1. 작물이란 인간에 의해 재배되는 식물을 말하며, 인류와 공생관계에 있는 식물을 말한다. 인간은 작물을 재배하여 생활상의 의 . 식 . 주에 필요한 재료를 얻고 있다.

2. 작물의 기원은 야생식물로부터 분화 · 발달된 것이며 작물이란 이용성과 경제성이 높아 재배대상이 되는 식물을 말한다. 특히 작물의 분화는 유전적 변이 → 도태와 적응 → 고립(격절)의 단계를 거쳐 이루어진다.

3. 재배식물의 기원지에 대해 바빌로프는 중국, 인도 및 동남아시아, 중앙아시아, 근동(코카서스, 중동지역), 지중해, 에티오피아(중앙아프리카), 멕시코(중앙아메리카) 및 남아메리카 등 8개 지역으로 구분하였다.

4. 야생식물이 재배화 되면서 종자의 발아가 빠르고 균일해졌으며, 종자의 휴면성, 탈립성, 종자산포능력이 약해졌다. 또한 식물의 방어적 구조가 퇴화하거나 소실되었다. 재배식물은 각종 재해에 대한 저항력이 약해졌다.

5. 작물의 수량은 유전성과 재배환경, 그리고 재배기술을 3변으로 하는 삼각형의 면적으로 표시된다. 삼각형의 면적, 즉 수량이 커지려면 유전성 · 재배환경 · 재배기술의 3변이 균형 있게 발달하여야 하며, 다른 2변이 아무리 잘 발달하더라도 1변이 발달하지 못하면 면적, 즉 수량은 작아지게 된다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 작물은 식물분류학적 분류, 농업상 용도에 의한 분류, 생태적 특성에 따른 분류, 재배 · 이용에 의한 분류 등으로 구분할 수 있다.

2. 용도에 따라 식용작물, 공예작물, 사료작물, 녹비작물, 원예작물 등으로 구분한다.

3. 생태적 특성에 따른 분류로서, 생존연한에 따라 일년생작물 · 월년생작물 · 이년생작물 · 다년생작물로 나눈다. 온도반응에 따라서는 저온작물 · 고온작물 · 열대작물 등으로 나누며, 그 밖에 여러 가지 환경에 대한 적응성에 따라서도 분류한다.

4. 작물은 재배 · 이용상의 특수성에 따라서, 작부방식에 따라서, 앞작물 · 뒷작물 · 대파작물 · 구황작물 · 흡비작물 · 청소작물로 나눈다. 토양보호에 따른 분류로서 피복작물, 토양보호작물, 토양조성작물로 나눈다.

5. ‘품종’이란 다른 것과 구별되는 특성을 가지고, 그 특성이 재배 · 이용상 지장이 없을 정도로 균일하며, 세대가 진전되어도 균일한 특성이 변화하지 않는 개체군을 가리킨다.

6. 신품종의 구비요건은 구별성, 균일성, 안정성 등 세 가지이다. 신품종이 보호품종으로 되려면 신규성, 구별성, 균일성, 안정성, 고유한 품종명칭을 갖추어야 한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 작물은 종자 또는 영양체로 번식한다. 종자번식작물의 생식방법에는 유성생식과 아포믹시스가 있고, 영양번식작물은 무성생식을 한다. 유성생식을 하는 작물은 체세포분열(유사분열)을 통해 개체로 성장하고, 생식세포의 감수분열로 배우자를 만들어 생식을 한다.

2. 체세포분열은 하나의 체세포가 2개의 딸세포로 되며, 체세포분열은 일정한 세포주기를 가지고 반복적으로 일어난다. 세포주기는 G1기→ S기→ G2기→ M기의 순서로 진행한다. 감수분열에 의하여 배우자가 만들어진 다음에는 수분이 되어야만 유성생식이 이루어진다. 수분은 단순히 약에 있는 화분이 주두에 옮겨지는 것이다. 식물의 종류에 따라서 여러 가지 방법으로 수분이 된다.

3. 생물이 생존하는데 필요한 최소한도의 염색체 한 조를 게놈이라고 한다. 한 게놈에는 상동염색체가 하나도 없다. 게놈의 염색체 수를 보면 벼는 12, 옥수수는 10, 사람은 23개이다.

4. 어느 한 종의 수분방법이란 종자친과 화분친 사이의 관계를 의미한다. 작물을 개량하고 유지하는데는 수분방법을 아는 것이 필수적이다. 수분방법은 자가수분과 타가수분으로 구분할 수 있다. 수분방법에 따라서 유전적 결과가 서로 다르다. 암꽃과 수꽃이 각각 다른 개체에 있는 자웅이주식물에서는 타가수분만 할 수 있다. 시금치, 대마, 아스파라가스 외에 재배식물에서는 자웅이주 종이 아주 드물다. 자가불화합성은 자가수분을 방지하고, 타가수분이 되도록 하는 유전적 특성이다.

5. 작물의 생식과정에서 환경적 · 유전적 원인에 의하여 종자를 만들지 못하는 것을 불임성이라고 한다. 유전적 불임성에는 자가불화합성과 웅성불임성이 있으며, 이는 식물이 유전변이를 확대하기 위한 수단이다. 작물의 자가불화합성과 웅성붙임성은 1대잡종(F1)품종의 종자를 채종하는 데 이용된다.

6. 멘델의 제1법칙은 감수분열을 할 때 대립유전자쌍이 분리된다는 것이다. 서로 다른 염색체에 있는 비대립유전자들이 독립적으로 분리하는 것을 독립의 법칙 또는 멘델의 제2법칙이라고 한다. 그러나 대립유전자간에 연관이 있는 경우에는 독립의 법칙이 적용되지 않는다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

7. 비대립유전자간의 상호작용에는 보족유전자 · 중복유전자 · 복수유전자 · 억제유전자 · 상위와 하위 · 다면발현 등이 있다. 유전자형은 환경과의 상호작용으로 표현형이 나타나는데, 같은 유전자형이 나타내는 표현형의 범위를 그 유전자형의 반응규격이라고 하며, 그 크기는 유전자형에 따라 다르다.

8. 두 개의 서로 다른 형질을 지배하는 유전자들이 같은 염색체에 있다면, 이 유전자들은 연관이 되어 있으며 독립적으로 분리되지 않는다. 조환이 일어나서 어버이와 다른 유전자형이 만들어지면 교차형이라 하고, 어버이와 같은 유전자형은 비교차형이라 하며, 전체 배우자의 수에 대한 교차형 배우자의 비율을 교차율 또는 조환가라고 한다.

9. 같은 염색체 상에 여러 유전자들이 함께 있는 것을 연관이라 하고, 연관된 유전자 그룹을 연관군이라고 한다. 연관군의 수는 배우자의 염색체수만큼 있다. 벼는 배우자의 염색체수가 n=12이므로 12개의 연관군이 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 육종의 첫 번째 목표는 육종목표를 설정하는 일이다. 육종목표가 정해지면 그에 적합한 육종재료를 선정하고 육종방법을 결정한다. 변이를 작성하고 유전변이가 만들어지면 반복적인 선발을 통해 우량계통을 육성한다. 선발한 우량계통은 생산성 검정과 지역적응성 검정을 거쳐 신품종으로 결정한다.

2. 자식성작물은 자식에 의해 집단 내에 이형접합체가 감소한다. 타식성작물은 타식을 하므로 이형접합성이 높으며 화분친이 제한되어 있지 않기 때문에 유전변이가 크다.

3. 계통육종은 F2 세대부터 선발을 시작하므로 육안관찰이나 특성검정이 용이한 질적형질의 개량에 효율적이다. 집단육종은 잡종초기세대 집단재배하기 때문에 유용유전자를 상실할 염려가 적다.

4. 여교배육종은 우량품종에 한 두가지 결점이 있을 때 이를 보완하는데 효과적인 육종방법이다.

5. 타식성작물의 분리육종은 순계선발을 하지 않고 집단선발(mass selection)이나 계통집단선발(pedigree mass selection)을 한다. 타식성작물의 집단선발은 기본집단에서 우량개체를 선발 · 혼합채종하여 집단재배하고, 집단내의 우량개체들 간에 타가수분을 유도함으로써 품종을 개량한다. 이때 다른 품종(집단)의 화분이 수분되는 것을 방지하기 위해 격리(isolation)가 필요하다. 순환선발(recurrent selection)은 우량개체를 선발하고 그들 간에 상호교배 함으로써 집단내에 우량유전자의 빈도를 높여가는 육종방법으로 단순순환선발과 상호순환선발이 있다.

6. 1대잡종육종(hybrid breeding)은 잡종강세가 큰 교배조합의 1대잡종(F1)을 품종으로 육성하는 육종방법이다. 1대잡종품종은 수량이 높고, 균일한 생산물을 얻을 수 있으며, 우성유전자를 이용하기 유리하다는 이점이 있다. 또한 매년 새로 만든 F1종자를 파종하므로 종자산업 발전에 큰 몫을 담당한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

7. 1대잡종(F1)종자의 채종은 인공교배하거나 식물의 웅성불임성 또는 자가불화합성을 이용한다. ① 인공교배 이용은 오이, 수박, 호박, 멜론, 참외, 토마토, 가지, 피망 등 ② 웅성불임성 이용은 당근, 상추, 고추, 쑥갓, 파, 양파, 옥수수, 벼, 밀 등 ③ 자가불화합성 이용은 무, 양배추, 배추, 브로콜리, 순무 등이 있다.

8. 배수성육종(polyploidy breeding)은 배수체의 특성을 이용하여 신품종을 육성하는 육종방법이다. 3배체 이상의 배수체는 2배체에 비해 세포와 기관이 크고, 병해충에 대한 저항성이 증대하며, 함유성분이 증가하는 등 형질 변화가 일어난다. 동질배수체는 주로 3배체와 4배체를 육성한다. 씨 없는 수박은 4배체(♀)×2배체(♂)에서 나온 동질3배체(♀)에 2배체(♂)의 화분을 수분하여 육성한다. 이질배수체(복2배체)의 육성방법은 게놈이 다른 양친을 동질4배체로 만들어 교배하거나, 인위적으로 육성한 이질배수체는 트리티케일(Triticale, 밀×호밀)과 하쿠란(白藍, 배추×양배추)이 대표적이다.

9. 신품종에 대한 품종보호권을 설정 · 등록(국립종자원)하면, 식물신품종보호법에 의해 ‘육성자의 권리’를 20년간(과수와 임목은 25년) 보장받는다. 법적으로 보호받는 품종을 ‘보호품종’이라고 부른다. 신품종을 반복 채종하여 재배하면 유전적 · 생리적 · 병리적 원인에 의해 품종의 고유한 특성이 변화하게 는데, 이를 품종퇴화(品種退化)라고 한다. 신품종의 특성을 유지하고 품종퇴화를 방지하기 위해 일정 기간마다 종자갱신을 한다.

10. 우리나라의 종자증식 체계는 기본식물→ 원원종→ 원종→ 보급종의 단계를 거친다. 기본식물(breeder's seed)은 신품종 증식의 기본이 되는 종자로 육종가들이 직접 생산하거나, 육종가의 관리하에 생산한다. 원원종(foundation seed)은 기본식물을 증식하여 생산한 종자이고, 원종(registered seed)은 원원종을 재배하여 채종한 종자이며, 보급종(certified seed)은 농가에 보급할 종자로서 원종을 증식한 것이다. 원원종 · 원종 · 보급종을 우량종자라고 한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 토양입자를 크기에 따라서 나눈 토양의 종류를 토성이라고 한다. 즉, 모래와 점토의 구성 비율에 따라 토양을 구분하는 것이다.

2. 토양을 구성하는 입자들이 모여 있는 상태를 토양구조라고 한다. 입단구조는 단일입자가 결합해서 2차 입자로 되고, 다시 3차 · 4차 등으로 집합해서 입단을 구성하는 구조이다. 입단을 형성하기 위한 방법에는 유기물과 석회의 시용, 콩과작물의 재배, 토양개량제의 시용, 토양의 피복 등이 있다.

3. 토양수분에는 결합수, 흡습수, 모관수, 중력수로 구분되며 작물에 이용되는 수분은 모관수와 중력수의 일부이다.

4. 토양수분은 pF로 표기되며, 1기압은 pF가 3이다. 최대용수량 일 때의 pF는 0 이며, 포장용수량 일 때는 pF가 2.5~2.7이다.

5. 토양 속에 공기로 차 있는 공극량을 토양의 용기량이라고 한다. 토양공기는 토성, 토양구조, 경운, 토양수분, 유기물, 식생과 밀접한 관련이 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 토양에는 각종 무기성분이 함유되어 있어 작물생육시 영양원이 된다. 식물체를 구성하는 데 필요한 무기성분 중 탄소 · 산소 및 수소는 이산화탄소와 물에서 공급되며 나머지는 토양성분 중에서 공급되는데, 16가지 중 이 3원소를 제외한 13원소를 필수무기원소라고 한다.

2. 작물체 내에 형성된 질소화합물은 곧바로 식물체 곳곳으로 전류되는데 식물의 늙은 조직으로부터 젊은 생장점으로 전류하므로 질소 결핍의 증상은 먼저 식물의 늙은 부분에 나타난다.

3. 인지질은 생물체막을 구성하는 데 필수적이다. 대체로 인산의 함량은 어린 식물에서 높은 편이며, 곡실작물이 성숙한 짚에는 0.05~0.15%(건물중) 정도로 낮으나 종실에는 0.4~0.5%(건물중)로 높다. 인산이 결핍되면 생육 초기 뿌리의 발육이 저해되고, 잎이 암녹색이 되며, 둘레에 오점이 생긴다. 결핍이 심하면 황화하고, 결실이 저해된다.

4. 칼륨은 식물체에 함유되어 있는 양이 많을 뿐만 아니라 생리 및 생화학적 기능에 중요한 구실을 하는 양이온(K+)이다. 칼륨이 결핍된 경우에는 작물의 생장점이 말라죽으며 줄기가 약해지고 잎의 끝이나 둘레가 황색 및 갈색으로 변하고 하위엽(또는 아랫잎)이 빨리 말라죽게 되며 조기낙엽 현상을 보여 결실을 해친다.

5. 칼슘은 대체로 식물의 잎에 많이 함유 되어 있으며 종자 또는 과실에는 적고, 체내의 이동성은 매우 낮다. 한편 토양 중에 석회가 과다하면 망간 · 붕소 · 아연 · 마그네슘 · 철 등의 흡수가 저해된다.

6. 철은 pH가 높거나 인산 및 칼슘의 농도가 높으면 그 흡수가 크게 저해된다. 또한 구리, 니켈, 코발트, 아연, 크롬, 몰리브덴, 망간 등의 과잉도 철의 흡수를 저해한다.

7. 망간이 결핍되면 엽맥에서 먼 부분(엽맥 사이)이 황색으로 되며 화곡류에서는 세로로 줄무늬가 생긴다. 생리작용이 왕성한 곳에 함유되어 있고 체내 이동성이 낮아 결핍증은 새 잎에서부터 나타난다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

8. 토양 중의 유기물, 즉 동물과 식물의 잔해는 미생물작용이나 화학작용을 받아서 분해된다. 그래서 유기물의 원형을 잃은 암갈색이나 흑색의 부분을 부식(humus)이라고 한다. 그러나 토양유기물 전체를 부식이라고 부르기도 한다.

9. 토양의 반응은 토양용액 중의 수소이온농도(H+)와 수산이온농도(OH-)의 비율에 의해서 결정되며, pH로 표시를 한다. pH는 1~14의 수치로 표시되는데, pH 7이 중성이고, 7 이하가 산성이며, 7 이상이 알칼리성이다.

10. 강산성이 되면 인 · 칼슘 · 마그네슘 · 붕소 · 몰리브덴 등의 가급도(可給度)가 감소되어 작물생육에 불리하며, 강알칼리성이 되면 붕소 · 철 · 망간 등의 용해도가 감소해서 작물생육에 불리하며, 또한 Na2CO3와 같은 강염기가 증가하여 작물생육을 저해한다.

11. 산성토양에는 석회와 유기물을 넉넉히 주어서 토양반응과 토양구조를 개선하는 것이 개량의 근본대책이다. 석회만 주어도 반응은 조정되지만 유기물을 함께 주는 것이 석회의 지중 침투성을 높여서 석회의 중화효과를 더욱 깊은 토층까지 미치게 할 수 있다.

12. 일반적으로 공기의 유통이 양호한 토양이라도 국지적으로 산소가 결핍되어 있는 지점이 있게 마련이다. 이런 곳에서는 역시 질소환원작용이 발생한다. 이것을 탈질작용이라고 부른다.

13. 유기물 중의 탄소와 질소의 함량비를 탄질비 혹은 C/N율이라고 한다. 식물조직의 탄질비는 식물의 종류에 따라서 그 차이가 크다. 톱밥의 탄질비는 매우 높으며 일년생작물 중에서는 벼 · 밀 · 보리 등 곡류의 짚에서 높고, 콩과식물은 낮다.

14. 논토양은 표층 수mm에서 1~2cm 층은 산화제2철로 적갈색을 띤 산화층이 되고 그 아래 작토층은 산화제1철로 청회색을 띤 환원층이 된다. 그리고 심토는 유기물이 극히 적어서 산화층을 형성한다. 이것을 논토양의 토층분화라고 한다.

15. 담수하의 작토환원층에서는 철 · 망간이 환원되어 녹기 쉬운 형태로 되는데, 이들이 침투수에 의해서 심토의 산화층으로 이동해서 다시 산화 · 축적된다. 이러한 작용에 의해서 작토층의 철 · 망간, 그 밖의 성분이 결핍되어 가는데 이것을 논토양의 노후화라고 한다.

16. 염류가 토양에 과다하게 집적되며 농작물에 피해를 주는데, 이는 오수나 해수의 과다 집적에 의한 경우도 있으나 일반적으로 토양에 시용한 비료 중에서 암모니아 · 질산 · 칼륨 · 염소 · 황산 등이 토양 중에서 여러 가지 염류화합물을 형성함으로써 발생한다. 염류에 의한 피해를 줄이기 위한 대책은 객토, 심경, 유기물 시용, 피복물 제거, 담수처리, 흡비작물 이용이 있다.

1. 수분은 살아 있는 식물세포 원형질의 생활상태를 유지시키며, 식물체의 구성물질로 영양물질을 흡수하는 촉매 구실을 한다.

2. 작물체의 수분흡수는 삼투압과 막압의 차이인 확산압차(DPD)에 의해 이루어지며, 뿌리에서는 토양의 수분보유력, 그리고 세포 사이의 이동에는 확산압차구배(DPDD)가 각각 관여한다.

3. 작물의 건물 1g을 생산하는 데 소비된 수분량(g)을 요수량이라 한다. 관개는 생리적으로 필요한 수분공급 외에 천연양분공급, 지온조절 등의 부수적 효과를 가지며 벼는 생육 단계별로 관개 정도가 다르다.

4. 과습은 토양산소의 부족을 초래하여 뿌리의 호흡이 억제되고 에너지 방출이 억제되며 환원성 유해물질이 생성되어 여러 가지 생육장해를 유발한다. 작물의 내습성은 뿌리의 구조(통기조직의 발달 여부), 뿌리조직의 목화 정도, 뿌리의 발달습성에 의해 좌우된다.

5. 작물이 물에 잠기는 것을 관수라고 한다. 관수되면 산소부족으로 에너지 방출에 불리한 무기호흡을 하게 되어 양분고갈로 생육장해가 유발된다. 수해 정도는 품종, 생육시기, 생육의 건전도, 수온, 수질 등에 따라 크게 차이가 있다.

6. 작물이 건조에 견디는 성질을 내건성이라 하는데 형태적 특성 · 세포적 특성 · 물질대사적 특성 등에 의하여 지배된다. 내건성이 강한 작물은 체내수분의 상실이 적고 수분의 흡수능력이 크며, 체내의 수분보유력이 크다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 대기 중의 성분은 질소가 약 79%, 산소가 약 21%, 이산화탄소가 약 0.03%이며 기타 수증기, 먼지, 미생물, 화분, 유해오염 물질로 구성되어 있다. 대기의 이산화탄소농도가 높아지면 식물의 호흡은 억제되고 광합성은 증대된다. 시설원예에서 이산화탄소농도를 인위적으로 높여 주기 위해 액체 이산화탄소를 시용하는 것을 탄산시비라고 한다.

2. 바람의 이점은 증산작용을 자극하여 기공을 통한 이산화탄소의 확산으로 광합성이 증대되고, 이산화탄소농도 분포의 균일화로 광합성이 증대되는 것이다. 또 화분의 매개, 서리조정, 건조촉진 등도 이점으로 꼽는다. 바람의 해는 도복 · 낙과 · 절상 등의 기계적 장해, 호흡 증대 · 광합성 감퇴 · 작물체의 건조 · 체온 강하 · 염풍의 피해 등의 생리적 장해로 구분할 수 있다.

3. 지구의 온도가 상승함에 따라 생물의 호흡량이 늘어날 뿐만 아니라 온도상승으로 인해 토양과 숲속에 저장되어 있던 탄소가 이산화탄소(CO2) 또는 메탄(CH4)의 형태로 대기 중으로 배출되어 대기 중에 이들의 가스가 더욱 많아지게 되어 생태계 패턴에 큰 변화를 준다. 기후온난화는 농업지대를 더욱 건조하게 할 가능성이 있고, 생물다양성 측면에서 많은 종이 살아남을 수 없게 될지도 모른다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 온도는 광합성, 동화물질의 전류, 호흡, 양분의 흡수, 이동, 수분흡수, 증산 등에 영향을 미친다. 온도계수(Q10)는 어느 한계 온도까지 온도가 10℃ 상승함에 따르는 이화학적 반응이나 생리작용의 증가배수를 말한다.

2. 생육 최저온도 · 최적온도 · 최고온도를 주요온도라고 하며, 생육기간 중의 0℃ 이상의 일평균기온을 합산한 것을 작물의 적산온도라고 한다.

3. 기온의 일중변화(일교차, 변온)는 작물의 생리작용에 큰 영향을 미친다. 고온장해, 즉 열해는 유기물의 과잉소모, 질소대사의 이상, 철분 침전, 증산작용의 과다 등의 현상을 나타낸다.

4. 북방형 목초가 생장이 심하게 쇠퇴하거나 정지되어 여름철의 목초생산량이 크게 떨어지는 현상을 하고현상이라고 한다. 하고현상의 원인은 고온, 건조, 장일, 병충해, 잡초의 무성 등이다.

5. 냉해란 여름작물의 냉온장해이며, 작물의 냉해는 그 양상에 따라 지연형 냉해, 장해형 냉해, 병해형 냉해 및 혼합형냉해로 구분된다. 한해(寒害)란 겨울작물이 월동 중 추위에 의해 받는 동상해를 말하며 건조해 · 습해 · 설해 등도 관련이 있다.

6. 동해는 세포내외의 결빙에 의한 원형질의 기계적 장해, 탈수, 원형질단백의 응고가 주원인이다. 작물의 생리적 · 형태적 요인 · 계절적 변화 · 발육단계 등이 내동성과 관련이 깊다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 이산화탄소를 공기에서 직접 얻어 캘빈회로에 이용하는 식물을 C3식물이라 하는데 벼 · 밀 · 콩 · 귀리 등이 이에 해당된다. 이러한 식물은 날씨가 건조하면 기공을 닫아 잎 안의 이산화탄소가 점점 낮아져 산소가 쌓이게 된다. 이때 탄소고정효소 루비스코가 산소와 결합, 광호흡을 하게 된다. 광호흡은 ATP를 생성하지 않기 때문에 소비적인 과정이다.

2. C4식물은 날씨가 덥고 건조하면 기공을 닫아 수분을 보존하지만 탄소를 4탄소화합물로 고정시키는 효소가 있어 C3식물과는 달리 산소와 결합하지 않고 광합성을 수행한다. 옥수수 · 수수 · 사탕수수가 해당된다.

3. 작물의 생리작용에 유효한 광은 280~800nm 범위의 광이다. 파장에 따라 생리·생태에 미치는 영향이 다르다. 광합성에 가장 효과적인 광은 적색광(620~680nm)과 청색광(400~490nm) 부분이다.

4. 광보상점은 이산화탄소 방출속도와 흡수속도가 같아질 때의 조도이며, 광포화점은 조도를 증가시킴에 따라 광합성이 증가하다 어느 한계점에 이르러 더 이상 증가하지 않는 때의 조도를 말한다. 고립상태의 광포화점은 전 광량의 30~60% 범위에 있고, 군락상태의 광포화점은 고립상태보다 높다.

5. 포장상태에서 단위면적당 동화능력을 포장동화능력이라 하며, 군락상태에서 건물 생산을 최대로 할 수 있는 엽면적을 최적엽면적이라고 한다.

6. 광입지란 작물의 수광여건을 말하며, 지역 · 지형 · 품종 그리고 이랑·파종의 방향 · 작부체계 · 재식밀도 등의 재배조건에 따라 작물이 받는 일조시간 · 광량이 다르다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 작물은 화아분화를 기준으로 하여 영양생장에서 생식생장으로 전환한다. 화아분화는 내적으로 C/N율과 식물호르몬, 외적으로 일장의 길이와 온도 등의 환경이 관여한다.

2. 작물의 개화를 유도하기 위해 생육의 일정한 시기에 일정한 온도(주로 저온)를 처리하는 것을 춘화처리(Vernalization)라고 한다. 춘화처리에는 종자춘화형식물과 녹식물춘화형식물이 있다. 종자춘화형식물은 최아종자 때부터 감응이 되지만 녹식물춘화형식물은 식물체가 일정 크기에 도달해야 저온에 감응한다.

3. 일장의 길이가 작물의 개화에 미치는 현상을 일장효과라고 한다. 식물은 일장반응에 따라 장일식물 · 단일식물 · 중성식물로 구분된다.

4. 저온처리의 감응부위는 생장점이고, 일장의 감응부위는 충분히 전개된 잎이다. 춘화처리는 촉성재배 · 채종 · 육종 등에 실제 이용되고 있다.

5. 기상환경 조건에 대한 품종들의 반응을 기초로 하여 분류한 품종군을 기상생태형이라고 한다. 작물의 기상생태형은 온도와 일장에 따른 개화반응을 기준으로 하여 감온형 · 감광형 · 기본영양생장형 · blt형으로 분류한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 일정한 토지에 있어서 작물의 순차적인 재배 또는 조합, 배열의 방식을 작부체계라고 한다. 작물의 작부방식은 토지의 합리적 이용을 위한 것으로 여러 가지 형식이 있다.

2. 동일한 포장에 같은 종류의 작물을 계속해서 재배하는 것을 연작이라 한다. 연작을 할 경우 그 작물이 특히 필요로 하는 양분이 많이 흡수됨으로써 토양 중에 특정양분이 부족하게 되거나, 병충해의 발생량이 많아지고, 크게는 기지현상을 일으켜 생육이 나빠지고 수량이 감소한다.

3. 한 포장에 연작을 하지 않고 몇 가지 작물을 특정한 순서로 규칙적으로 반복하여 재배해 나가는 것을 윤작이라고 한다. 윤작은 지력유지 및 증대, 수량증대, 기지현상의 회피, 병해충 및 잡초의 발생경감, 농업경영의 안정성증대, 노력분배화의 합리화 등의 잇점을 얻을 수 있다.

4. 논의 합리적 이용을 위해 몇 해는 밭상태로 밭작물을 재배하고 그 뒤 다시 논상태로 벼를 재배하는 방식을 답전윤환재배라고 한다. 답전윤환재배를 통하여 지력증진, 잡초경감, 기지현상의 회피, 수량증대, 노력절감 등의 효과를 얻을 수 있다.

5. 두 종류 이상의 작물을 동시에 같은 포장에 재배하는 것을 혼작이라고 한다. 또한 어떤 작물이 생육하고 있는 이랑 또는 포기사이에 다른 종류의 작물을 재배하는 것을 간작이라고 한다. 간작의 이점은 토지 이용면에서 단작보다 유리하고, 노력의 분배 조절이 용이할 뿐만 아니라 상 · 하작의 적절한 조합에 의해서 비료를 경제적으로 이용할 수 있다는 점이다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 식물번식의 출발점이 되는 종자와 모를 합하여 종묘라고 한다. 종묘 중에서 유성생식의 결과 수정에 의해 배주가 발육한 것을 식물학상 종자라고 한다. 영양체 뿐만 아니라 버섯의 종균, 아포믹시스, 체새포배를 이용한 인공종자도 종자로 분류된다.

2. 종자가 생성되려면 수정이 이루어져야 한다. 화분이 암술머리에 붙으면 화분은 발아하여 화분관을 신장하여 자방내의 배주에 도달, 주공을 뚫고 배낭 속으로 들어간다. 1개의 웅핵(n)은 1개의 난핵(n)과 결합하여 2n의 배가 되고, 다른 1개의 웅핵은 2개의 극핵(n)과 결합하여 3n의 배유가 된다. 이같이 2개의 웅핵이 두 곳에서 동시에 수정이 이루어진다고 하여 중복수정이라고 한다.

3. 종자의 품질은 내적조건과 외적조건에 의하여 지배된다. 내적조건에는 유전성 · 발아력 · 병충해 등에 의해 지배되며, 외적조건에는 순도, 종자의 크기와 중량, 색택 및 냄새, 수분함량과 건전도에 의해 지배된다.

4. 종자가 발아력을 보유하고 있는 기간을 종자의 수명이라고 한다. 종자는 수명에 따라 단명종자(콩, 땅콩, 메밀), 상명종자(벼, 밀, 보리), 장명종자(클로버, 알팔파, 가지, 수박)로 구분한다.

5. 종자의 수명은 종자의 수분함량 · 저장습도와 온도 · 통기상태 등과 깊은 관계가 있다. 일반적으로 건조 · 저온 · 밀폐 · 토중저장일 때 수명이 연장된다.

6. 종자의 발아에 필요한 것은 수분 · 온도 · 산소 · 광 등으로 작물의 종류에 따라 각각 다른 요구도를 나타낸다. 발아의 기구는 작물의 종류에 따라 다소 다르나 유근 · 유아가 나타나는 과정은 거의 차이가 없다.

7. 종자휴면의 원인은 작물의 종류에 따라 다르나 보통 경실, 종피의 산소 흡수저해, 발아억제물질의 존재, 배의 미숙, 종피의 기계적 저항, 종피의 불투수성, 종피의 불투기성 등을 들 수 있으며, 휴면타파의 방법도 작물의 종류에 따라 다르다.

8. 생산력이 우수하던 종자가 재배연수를 경과하는 동안 생산력이 떨어지고 품질이 나빠지는 현상을 종자퇴화라고 한다. 종자의 퇴화원인에는 유전적인 면, 생리적인 면, 병리적인 면 등이 있다.

9. 영양기관을 직접번식에 이용하는 것을 영양번식이라고 한다. 영양번식에는 자연영양번식법과 인공영양번식법으로 구분할 수 있는데 인공영양번식법에는 분주 · 삽목 · 취목 · 접목 등 여러 방식이 있다. 종자를 직파하지 않고 육묘이식을 하는 이유로는 직파가 불리한 경우, 증수를 꾀하고자 할 경우, 조기수확가능, 토지이용도의 증대, 재해방지, 용수절약, 노력절감, 추대방지, 종자의 절약 등을 들 수 있다.

1. 경운의 효과로는 토양의 물리성개선 · 토양 화학적 성질의 개선 · 잡초발생억제 · 해충의 경감을 들 수 있다.

2. 파종시기는 작물의 종류 및 품종, 기후, 작부체계, 토양조건, 출하기, 재해의 회피, 노동력 사정 등에 따라 달라지고, 파종양식으로는 산파 · 조파 · 점파 · 적파 등을 들 수 있다. 파종량은 작물의 종류 및 품종, 기후, 토양 및 시비, 종자의 조건, 파종시기, 재배방식 등에 따라 변동된다.

3. 작물생육에 필요한 성분을 인공적으로 보급하는 물질을 비료라고 하며, 비료를 주는 일을 시비라고 한다. 비료는 효과의 발생양식, 지속성, 생리적 반응에 따라 여러 종류로 나눌 수 있다. 시비는 작물에 따라 그 시기 · 방법 · 분량 등을 달리하고 있다. 작물시비의 이론적 배경에는 최소양분율과 수량점감의 법칙이 있다.

4. 리비히는 작물의 수량은 최소양분의 공급량 즉, 수량제한인자의 상태에 의하여 지배된다는 최소양분율을 제창하였고, 미첼리시는 비료시용량이 일정한계내에서는 수량의 증가량이 크지만, 어느 한계이상으로 많아지면 수량의 증가량이 점점 작아지며 마침내는 시비량을 증가해도 증가하지 못한다는 수량점감의 법칙을 제창하였다.

5. 작물의 병충해 방제법에는 경종적 방제법, 물리적 방제법, 생물학적 방제법, 화학적 방제법 등이 있다. 경종적 방제법은 재배적방법에 의하여 병충해를 방제하는 것을 말한다. 이에는 저항성 품종의 선택, 재식밀도 조정, 윤작 등 재배환경의 개선, 토양의 비옥도 향상, 비료의 적정사용 등을 들 수 있다. 병충해종합관리(IPM) 이론은 병충해를 전멸을 목표로 하기 보다는 병충해의 밀도를 경제적 피해허용수준 이하로 유지하는 병충해의 관리체계이다.

6. 작물체내의 생리적 · 형태적인 균형이나 비율은 작물생장의 지표가 되는데 이는 C/N율, T/R율, G-D균형에 의하여 판단할 수 있다. 탄수화물(C)과 질소(N)의 비율이 작물의 생육 · 화성 · 결실을 지배한다는 이론이 C/N율설이다. 작물의 지하부생장량에 대한 지상부생장량의 비율을 T/R율이라고 한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

7. 식물은 체내의 조직과 기관들이 광합성 활동을 하여 생산한 탄수화물과 뿌리에서 흡수한 양 · 수분, 그리고 주어진 환경조건의 영향으로 조화된 생장을 한다. 이때 식물의 조직 또는 기관 내에서 미량의 물질들이 작용하여 생리적·형태적으로 특수한 변화를 일으키게 하는데 이를 식물호르몬이라 한다. 이것들은 뿌리 · 잎 · 과실 · 상처의 치유 등에 작용해 생장을 억제하거나 촉진시키는 작용을 한다.

8. 식물호르몬 옥신은 줄기 및 뿌리의 생장, 측아의 생장, 낙엽, 낙과, 과실의 성숙에 관여한다. 옥신류 호르몬은 발근촉진, 접목의 활착촉진, 가지의 굴곡유도, 적화 및 적과, 낙과방지, 과실의 비대와 성숙 촉진, 단위결과의 유도, 제초제로서의 이용 등 작물재배에 유리하게 이용되고 있다.

9. 방사성동위원소는 여러 종류가 있는데, α선, β선, r선의 방사선을 방출함으로써 식물의 생육에 영향을 미친다. 이들 동위원소는 작물생리의 연구, 토양비료, 농약, 가축, 농업토목, 식품의 저장 및 작물의 육종에 이용되고 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 작물재배는 종실, 줄기, 잎, 뿌리 등 이용부위를 수확하는 것을 목적으로 하며 이용부위의 성숙시기에 수확을 하며 성숙정도는 기관의 발육정도, 조직의 충실도, 함유성분의 함량 등으로 판단한다.

2. 작물재배 후 수확되는 생산물의 단위면적당 수확량을 수량이라 하며 농지나 품종의 생산성을 비교할 수 있다. 작물 수량을 예측하거나 심사하는 방법으로 보통 평예법을 이용한다.

3. 작물의 수량을 구성하는 작물학적 요소를 수량구성요소라 하며 작물 종류에 따라 각각 특유의 수량성립과정을 이해해서 그에 적합한 수량구성요소를 조절하는 것이 생산량을 높이는 데 중요하다. 작물 전체 건물중에 대한 수확이용부위의 건물중의 비율을 수확지수라 한다.

4. 작물 생산물의 품질이란 식료 및 상품가치로서 갖추어야 할 소질이라고 정의할 수 있으며, 품질이라는 개념 속에는 외관적 형질, 소비적성, 유통적성, 가공적성 등 여러 가지 내용이 포함된다. 품질은 동일 작물에서도 품종에 따라 달라 품종고유의 특성이라 할 수 있으나, 반드시 고정된 것은 아니고 재배환경이나 재배기술에 따라 변화하므로 적지적작이 필요하다.

5. 쌀의 식미는 쌀의 물리적 성상이나 화학성분의 구성으로 결정되나 그 평가는 외관, 향기, 끈기, 씹는 감각, 밥맛, 종합평가 등 6개 항목으로 평가한다. 쌀의 식미를 좌우하는 요인은 품종과 산지, 기상조건, 재배법, 수확, 저장 · 정미가공 · 밥짓는 과정 등이 복합적으로 작용한다.

6. 원예작물은 용도가 다양할 뿐만 아니라 수급관계, 지역적 기호 등 품질평가가 식용작물에 비해 복잡 다양하다. 또한 생산물이 주로 신선한 생식용이기 때문에 수확시기, 수확 후 관리, 저장, 포장, 수송 등의 과정에서 품질저하에 각별한 주의가 필요하다. 약용작물의 품질평가 요소는 식물종이나 품종 등의 기원과 모양 · 크기 · 균일도 · 색택 · 맛 · 향기 등의 외관특성, 그리고 생리활성과 성분함량 등의 유효성, 잔류농약 · 표백제 · 중금속 등의 안전성으로 나타낼 수 있다.

7. 작물별 영양성분은 곡류 · 두류 · 서류에서는 주로 탄수화물 · 단백질 · 지방이 많고, 채소류나 과일류에서는 섬유질 · 무기질 · 비타민류가 풍부하다. 비타민 A는 채소류 · 과일류에 많고, 비타민 C는 서류 · 채소류 · 과일류에 많이 함유하고 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app